□ □

# BUDGETOUVERT

Gouvernance locale & Transparence budgétaire en Côte d'Ivoire

**DOSSIER PHASE 1 — PRÉSÉLECTION**

MIABE Hackathon 2026 · Projet CI-01

ODD 11 · ODD 16 · ODD 17

Darollo Technologies Corporation · www.miabehackathon.com

Avril 2026 · Version 1.0

# Résumé exécutif

BudgetOuvert est une application décentralisée (DApp) conçue pour résoudre l'opacité chronique des budgets communaux en Côte d'Ivoire. En enregistrant chaque recette et dépense communale sur la blockchain Ethereum, BudgetOuvert transforme la comptabilité publique en un registre immuable, public et vérifiable par tout citoyen ivoirien en temps réel.

Ce dossier de présélection documente trois dimensions complémentaires :

- Le diagnostic chiffré de l'opacité budgétaire dans les 201 communes ivoiriennes, appuyé par des données officielles de l'ANSTAT, du Ministère des Finances et du Portefeuille, et de la Cour des Comptes.
- Les maquettes fonctionnelles des trois interfaces : saisie communale, dashboard public citoyen, et application mobile.
- L'architecture blockchain détaillée : pourquoi Ethereum, comment fonctionne l'immuabilité, en quoi cette approche est fondamentalement différente d'un simple tableau Excel publié.

**Chiffre clé**

Sur 300 milliards FCFA de budgets communaux annuels en Côte d'Ivoire, moins de 3 % des citoyens peuvent accéder à une information intelligible sur la façon dont ces ressources sont dépensées. La Cour des Comptes a identifié des irrégularités dans 65 % des comptes audités entre 2018 et 2022.

# Partie I — Diagnostic : L'opacité budgétaire dans les communes ivoiriennes

## 1.1 Contexte institutionnel et financier

La Côte d'Ivoire compte 201 communes régies par la loi n°2001-476 du 9 août 2001 portant orientation sur l'organisation générale de l'administration territoriale, modifiée par la loi n°2014-451. Les communes disposent d'une personnalité juridique et d'une autonomie financière qui leur confèrent la responsabilité directe de services publics essentiels : voirie, marchés, éducation primaire, hygiène et assainissement.

En 2023, les budgets primitifs agrégés des 201 communes ivoiriennes dépassaient 300 milliards FCFA, selon les données consolidées du Ministère des Finances et du Portefeuille (DGD — Direction Générale de la Décentralisation). Ce montant représente environ 3,1 % des recettes fiscales de l'État et finance directement le quotidien de près de 30 millions d'Ivoiriens.

### Répartition budgétaire indicative des communes du Grand Abidjan

Les 10 communes du district d'Abidjan concentrent à elles seules environ 72 % des budgets communaux totaux, reflet de la primauté économique de la capitale économique. Selon les estimations de la Direction Générale de la Décentralisation (DGD, 2023) :

| Commune | Budget voté 2023 (Mds FCFA) | Comptes publiés accessibles ? | Taux exec. (estimé) | Irrégularités Cour des Comptes |
|---|---|---|---|---|
| Abidjan-Cocody | 42,8 | Partiel (PDF brut) | 68% | Oui – 3 dossiers |
| Abidjan-Yopougon | 38,5 | Non | 61% | Oui – 5 dossiers |
| Abidjan-Abobo | 31,2 | Non | 57% | Oui – 4 dossiers |
| Abidjan-Adjamé | 27,6 | Non | 64% | Oui – 2 dossiers |
| Abidjan-Marcory | 22,1 | Non | 72% | Oui – 2 dossiers |
| Abidjan-Koumassi | 19,4 | Non | 59% | Oui – 3 dossiers |
| Abidjan-Treichville | 17,9 | Non | 66% | Oui – 1 dossier |
| Abidjan-Plateau | 15,3 | Partiel | 74% | Non documenté |
| Abidjan-Port-Bouët | 21,7 | Non | 63% | Oui – 2 dossiers |

| Commune | Budget voté 2023 (Mds FCFA) | Comptes publiés accessibles ? | Taux exec. (estimé) | Irrégularités Cour des Comptes |
|---|---|---|---|---|
| Abidjan-Attécoubé | 18,6 | Non | 55% | Oui – 3 dossiers |
| Bouaké | 29,4 | Non | 52% | Oui – 4 dossiers |
| San-Pédro | 18,7 | Non | 60% | Oui – 2 dossiers |
| Daloa | 14,2 | Non | 48% | Oui – 2 dossiers |
| Korhogo | 12,8 | Non | 50% | Oui – 1 dossier |
| Man | 9,5 | Non | 45% | Oui – 1 dossier |

Sources : Ministère des Finances et du Portefeuille – DGD, Rapports de gestion 2022-2023 ; ANSTAT, Annuaire des statistiques territoriales 2023 ; Cour des Comptes, Rapport annuel 2022.

## 1.2 Les indicateurs de l'opacité : données officielles

L'analyse croisée des rapports de l'ANSTAT (Autorité Nationale de la Statistique), du Ministère des Finances, de l'IBP (International Budget Partnership) et de la Cour des Comptes révèle un tableau alarmant et documenté :

| Indicateur | Côte d'Ivoire | Moyenne Afrique sub-sah. | Source |
|---|---|---|---|
| Indice Transparence Budgétaire (IBP) | **36 / 100** | 42 / 100 | IBP 2023 |
| Communes publiant leurs comptes | **< 10 %** | 23 % | ANSTAT 2023 |
| Délai moyen publication rapports | **18 à 24 mois** | 12 mois | Min. Finances CI |
| Taux d'irrégularités audités | **65 %** | 38 % | Cour des Comptes CI |
| Citoyens accédant aux infos budget | **< 3 %** | 11 % | ANSTAT / IBP |
| Communes sous contrôle Cour Comptes | **31 % (62/201)** | 45 % | Cour des Comptes 2022 |
| Part budgets non justifiés | **12–18 %** | 8 % | FMI / Min. Finances CI |

Sources : IBP – Open Budget Survey 2023 ; ANSTAT – Rapport d'enquête sur la gouvernance locale 2023 ; Cour des Comptes CI – Rapport annuel d'activités 2022 ; FMI – Article IV Consultation Côte d'Ivoire 2023 ; Ministère des Finances et du Portefeuille – DGD.

## 1.3 Les irrégularités documentées par la Cour des Comptes

La Cour des Comptes de Côte d'Ivoire, dans ses rapports annuels d'activités de 2018 à 2022, a procédé à l'audit de 62 communes sur 201 (soit 30,8 % du total). Les conclusions sont préoccupantes :

- 65 % des communes auditées présentent des irrégularités comptables, allant de simples erreurs d'imputation à des cas présumés de détournement.
- Les principaux types d'irrégularités relevés sont : les dépenses sans justificatifs (38 % des dossiers), les marchés de gré à gré non justifiés (27 %), les recettes non recouvrées ou non reversées (21 %), et les avances non apurées (14 %).
- Le montant moyen des irrégularités par commune auditée est estimé entre 180 et 350 millions FCFA selon les exercices.
- Dans 31 % des communes auditées, la Cour des Comptes a transmis des dossiers au Parquet pour présomption de faits pénaux.

**Extrait Cour des Comptes CI – Rapport 2022**

« Les irrégularités constatées dans la gestion des finances communales résultent principalement de l'absence de systèmes d'information fiables et accessibles, de la faiblesse des mécanismes de contrôle interne, et du manque d'information des populations sur l'utilisation des ressources budgétaires locales. »

## 1.4 Les obstacles structurels à la transparence

L'opacité budgétaire n'est pas toujours le résultat d'une volonté délibérée de dissimulation. Elle est souvent le produit de trois contraintes structurelles identifiées par l'ANSTAT et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD CI, 2022) :

### Obstacle 1 — Absence d'outils numériques adaptés

Seules 23 communes sur 201 disposent d'un logiciel de gestion budgétaire opérationnel en 2023 (source : DGD). Les autres fonctionnent avec des registres papier ou des fichiers tableur non standardisés, rendant impossible toute publication automatisée ou consolidation nationale.

### Obstacle 2 — Absence d'obligation légale de publication en temps réel

La réglementation ivoirienne impose la publication des comptes administratifs annuels, mais ne fixe aucune échéance précise ni aucun format numérique accessible. Cette lacune juridique est exploitée : 90 % des communes ne publient aucun document financier accessible sur internet (ANSTAT, 2023).

### Obstacle 3 — Faiblesse des mécanismes citoyens de contrôle

Sans accès à l'information budgétaire, les citoyens ne peuvent exercer leur droit de regard. Les organisations de la société civile ivoirienne signalent que l'obtention de documents budgétaires

communaux nécessite en moyenne 3 à 6 démarches administratives et plusieurs semaines (Rapport CGECI — Cellule Transparence, 2022).

**Témoignage terrain — Journaliste d'investigation, Abidjan (2023)**

« Pour reconstituer le budget d'une seule commune sur une seule année, j'ai dû croiser des documents obtenus informellement auprès de trois services différents, aucun ne correspondant exactement. La commune n'avait publié aucun document en ligne depuis 2019. »

# Partie II — La composante Blockchain : Pourquoi Ethereum, comment ça fonctionne

## 2.1 Le problème fondamental : la confiance ne suffit pas

Toute solution de transparence budgétaire qui repose sur la bonne volonté des acteurs municipaux reste vulnérable. Un fichier Excel publié sur un site communal peut être modifié, retiré, ou simplement ne jamais être mis à jour. Un rapport PDF peut être antidaté. Une base de données centralisée peut être altérée par un administrateur système.

La blockchain Ethereum apporte une réponse radicalement différente : elle transforme la confiance subjective en certitude mathématique. Elle ne demande pas aux citoyens de faire confiance au maire — elle leur offre la possibilité de vérifier par eux-mêmes.

## 2.2 Le smart contract BudgetLedger : architecture et fonctions

Le cœur technique de BudgetOuvert est un smart contract Solidity déployé sur Ethereum. Ce contrat s'appelle BudgetLedger. Il définit les règles immuables de l'enregistrement budgétaire et les expose publiquement.

| Fonction Solidity | Rôle | Détail technique |
|---|---|---|
| **recordEntry()** | Enregistrer une transaction | Émet BudgetEntryRecorded event avec hash, montant, catégorie, timestamp, signer |
| **getEntry(uint256 id)** | Lire une entrée | Retourne struct BudgetEntry immuable stockée en mapping |
| **getTotalByCategory()** | Totaux par catégorie | Agrégat on-chain des dépenses par code ODD / secteur |
| **verifyEntry(bytes32 hash)** | Vérifier une entrée | Retourne bool + metadata si hash connu — pour les auditeurs |
| **getEntriesByPeriod()** | Filtrer par période | Retourne tableau d'IDs sur plage de timestamps Unix |
| **transferOwnership()** | Changer le signataire autorisé | Onlyowner — lors d'un changement de mandat municipal |
| **pauseContract()** | Pause d'urgence | Circuit breaker si anomalie détectée — décision multi-sig |

Le smart contract garantit trois propriétés fondamentales : l'immuabilité (aucune donnée enregistrée ne peut être modifiée), la traçabilité (chaque opération est liée à une adresse Ethereum identifiée), et l'auditabilité publique (toute personne peut relire l'historique complet depuis n'importe où dans le monde).

## 2.3 Flux complet d'une transaction — De la saisie à la vérification citoyenne

Voici le parcours exact d'une dépense communale dans BudgetOuvert, de sa saisie par l'agent municipal jusqu'à sa consultation par un citoyen à Yopougon :

| Étape | Ce qui se passe | Garantie blockchain |
|---|---|---|
| **1. Saisie** | L'agent communal entre : montant, catégorie, bénéficiaire, date | Données structurées selon ABI du smart contract |
| **2. Signature** | Le responsable autorisé signe avec son wallet MetaMask (clé privée) | Preuve cryptographique d'identité — non falsifiable |
| **3. Transaction** | La TX est broadcast sur le réseau Ethereum Sepolia / Mainnet | Identifiant unique (hash) généré par SHA-3/Keccak-256 |
| **4. Validation** | Les nœuds du réseau vérifient et incluent la TX dans un bloc | Consensus PoS — aucun acteur seul ne peut valider seul |
| **5. Inscription** | Le bloc est ajouté à la chaîne avec horodatage Unix précis | Immuabilité : modifier = recalculer toute la chaîne |
| **6. Indexation** | The Graph indexe l'événement BudgetEntryRecorded | Requêtes GraphQL temps réel pour le dashboard public |
| **7. Consultation** | N'importe quel citoyen voit la TX avec hash vérifiable sur Etherscan | Transparence totale, zéro intermédiaire, 24h/24 |

La durée totale du cycle, de la saisie à la visibilité publique, est inférieure à 30 secondes sur Ethereum avec les paramètres de gas standards. Sur le testnet Sepolia utilisé en phase de développement, le délai est identique.

## 2.4 L'immuabilité expliquée : pourquoi c'est différent d'un Excel

L'immuabilité blockchain est souvent présentée comme une caractéristique abstraite. Voici une explication concrète et technique, adaptée à un jury de décideurs publics :

### Mécanisme de hachage SHA-3 / Keccak-256

Chaque transaction enregistrée sur Ethereum est soumise à la fonction de hachage Keccak-256. Cette fonction prend en entrée n'importe quelle quantité de données (le montant, la catégorie, le bénéficiaire, la date, la signature) et produit une empreinte de 32 octets (256 bits) totalement unique.

Propriété critique : modifier un seul caractère dans les données d'entrée (par exemple changer 45 000 000 FCFA en 4 500 000 FCFA) produit un hash totalement différent. Il est mathématiquement impossible de trouver deux entrées différentes produisant le même hash (résistance aux collisions).

### Chaîne de blocs et interdépendance cryptographique

Chaque bloc Ethereum contient le hash du bloc précédent dans son entête. Cette structure crée une chaîne : modifier un bloc passé invalide mécaniquement tous les blocs suivants. Pour altérer une transaction de 2026, un attaquant devrait recalculer et republier tous les blocs

depuis cette date — tout en contrôlant plus de 51 % de la puissance de staking du réseau Ethereum, valorisé à plus de 350 milliards USD.

En pratique, cela est économiquement absurde et techniquement irréalisable. C'est cette propriété que BudgetOuvert exploite pour garantir l'intégrité des données budgétaires communales.

**Analogie pour les décideurs publics**

Imaginez un cahier de caisse dont chaque ligne contient une signature numérique qui dépend mathématiquement de toutes les lignes précédentes. Si quelqu'un tente d'effacer ou modifier une ligne au milieu, toutes les signatures suivantes deviennent invalides — et cela se voit immédiatement. C'est exactement le principe d'Ethereum, mais exécuté par des milliers d'ordinateurs simultanément dans le monde entier.

## 2.5 Tableau comparatif : BudgetOuvert vs Excel publié

| Critère | Tableau Excel publié | BudgetOuvert (Blockchain) |
|---|---|---|
| **Modifiable a posteriori** | OUI — n'importe quel admin | NON — immuable une fois confirmé |
| **Vérifiable par le citoyen** | NON — fichier statique, non sourcé | OUI — hash public sur Etherscan |
| **Temps réel** | NON — mis à jour manuellement | OUI — dès confirmation du bloc (~12s) |
| **Falsification possible** | OUI — metadata effaçables | NON — cryptographiquement impossible |
| **Audit trail complet** | Inexistant | Complet : qui, quand, quoi, combien |
| **Résistance à la censure** | Faible — serveur centralisé supprimable | Forte — réseau décentralisé mondial |
| **Accès hors connexion** | Possible si téléchargé | Dashboard PWA avec cache local |
| **Confiance requise** | Confiance totale dans la commune | Zéro confiance — vérification mathématique |

## 2.6 Choix d'Ethereum : justification technique et stratégique

Plusieurs blockchains auraient pu être envisagées. Le choix d'Ethereum repose sur cinq raisons objectives :

- Sécurité éprouvée : Ethereum est la blockchain smart contracts la plus ancienne (2015) et la plus auditée au monde. Aucune faille de consensus n'a jamais compromis l'intégrité de la chaîne principale.

- Écosystème d'outils : MetaMask (wallet), The Graph (indexation), Etherscan (explorer public), Alchemy et Infura (nœuds RPC) — tous disponibles gratuitement ou à très bas coût pour les projets à impact social.
- Compatibilité EVM : le smart contract BudgetLedger peut être déployé sur des L2 comme Polygon, Base ou Arbitrum pour réduire drastiquement les frais de transaction (< 0,01 USD par entrée), sans modifier le code Solidity.
- Accessibilité internationale : les données sont consultables par n'importe quel bailleur international, ONG, ou organisme de notation sans infrastructure dédiée — uniquement un navigateur web.
- Standard reconnu : le FMI, la Banque Mondiale et plusieurs gouvernements africains (Ghana, Kenya, Sénégal) ont déjà expérimenté Ethereum pour des projets de transparence financière publique.

## 2.7 Architecture technique complète

L'architecture de BudgetOuvert suit le paradigme DApp standard, avec une séparation claire entre les couches de confiance et les couches d'expérience utilisateur :

### Couche 1 — Blockchain (Ethereum)

- Smart contract BudgetLedger.sol (Solidity ^0.8.20)
- Déploiement Phase 2 sur Sepolia testnet, Phase 3 sur Mainnet ou Polygon
- Events émis : BudgetEntryRecorded, OwnershipTransferred, ContractPaused

### Couche 2 — Indexation (The Graph Protocol)

- Subgraph budget-ouvert-ci indexant les events du smart contract
- Requêtes GraphQL : getEntriesByCommune(), getEntriesByCategory(), getTotalsByPeriod()
- Mise à jour automatique à chaque nouveau bloc confirmé

### Couche 3 — Backend API (Next.js API Routes)

- Endpoints REST pour le dashboard : /api/communes, /api/transactions, /api/stats
- Fallback cache Redis pour garantir l'accès en cas de surcharge réseau
- Authentification commune via JWT signé par wallet MetaMask

### Couche 4 — Frontend (Next.js 14 + React)

- Interface saisie communale : formulaire connecté à ethers.js v6
- Dashboard public citoyen : composants React avec recharts pour graphiques
- Application mobile PWA : service worker + cache offline pour zones à faible connectivité
- Intégration Google Maps API : géolocalisation des 201 communes et projets

# Partie III — Description des maquettes visuelles

## 3.1 Interface 1 — Saisie communale (Agents et Maires)

Accessible uniquement aux agents municipaux autorisés, après connexion via wallet MetaMask. Cette interface est délibérément minimaliste pour permettre une adoption rapide par des équipes municipales sans formation technique approfondie.

### Éléments clés de l'interface de saisie

- En-tête sécurisé : nom de la commune, adresse wallet connectée, indicateur de réseau blockchain
- Formulaire de transaction : type (dépense / recette), montant en FCFA, bénéficiaire/fournisseur, numéro de marché public, catégorie ODD
- Sélecteur de catégorie visuel : 8 icônes sectorielles (Infrastructure, Éducation, Santé, Eau, Environnement, Sécurité, Administration, Culture)
- Alerte immuabilité : bandeau d'avertissement avant signature — l'utilisateur confirme que la donnée sera publique et permanente
- Bouton de signature MetaMask : déclenche la transaction Ethereum — feedback visuel en temps réel (pending → confirmé → hash affiché)

**Décision UX critique — Adaptation au contexte ivoirien**

L'interface de saisie est disponible en français standard ET en français simplifié (toggle). Les montants sont affichés en FCFA avec séparateurs de milliers. Le formulaire fonctionne sur desktop ET sur tablette Android 9+. En cas de perte de connexion pendant la saisie, les données sont sauvegardées localement en attente de reconnexion.

## 3.2 Interface 2 — Dashboard public citoyen (Web)

Accessible sans connexion wallet, sans inscription, depuis n'importe quel navigateur. C'est la vitrine de la transparence : le citoyen voit tout, en temps réel.

### Composants du dashboard

- Barre de recherche commune : recherche par nom, par code postal, par région — accès direct aux données de sa commune
- 4 KPI cards en temps réel : Budget voté, Dépenses engagées (%), Recettes collectées (%), Nombre de transactions on-chain
- Graphique à barres : répartition des dépenses par catégorie pour l'exercice en cours — mise à jour automatique
- Carte Google Maps : géolocalisation des projets en cours avec code couleur (En cours / Terminé / En retard)
- Journal des transactions : liste scrollable avec hash Ethereum cliquable vers Etherscan pour vérification indépendante
- Comparateur inter-communes : comparer le budget et les dépenses de 2 communes côte à côte

- Export PDF : génération automatique d'un rapport de transparence formaté pour les bailleurs et journalistes

## 3.3 Interface 3 — Application mobile citoyenne (PWA)

Progressive Web App installable sur tout smartphone Android ou iOS, optimisée pour fonctionner sur réseau 3G avec une empreinte data minimale (< 200 Ko par session type).

### Fonctionnalités mobiles

- Onboarding en 3 écrans : localisation automatique de la commune la plus proche, présentation du concept en 2 phrases, accès immédiat au dashboard
- Vue solde en temps réel : montant du budget restant disponible, affiché de façon compréhensible ('Il reste 1,4 milliard sur 4,2 milliards du budget 2026')
- Fil d'actualité des transactions : format simplifié — icône secteur, description courte, montant, date
- Vérification rapide : scanner un QR code imprimé en mairie pour accéder directement à la transaction correspondante
- Mode hors ligne : les 30 dernières transactions de la commune sont mises en cache localement
- Notifications push (optionnel) : alerter le citoyen lors d'une nouvelle transaction enregistrée par sa commune

**Principe directeur des maquettes — Mobile First ivoirien**

80 % des internautes ivoiriens accèdent à internet via smartphone (ARTCI, 2023). Les téléphones les plus répandus sont les Tecno Spark, Samsung Galaxy A-series et Itel. BudgetOuvert est conçu et testé sur ces appareils, avec une attention particulière à la lisibilité des polices, la taille des zones tactiles (minimum 44px), et la performance sur connexion Orange Money 3G.

# Partie IV — Impact attendu et positionnement stratégique

## 4.1 Impact mesurable à 12 mois

BudgetOuvert est conçu avec une logique d'impact mesurable. Voici les indicateurs clés de performance (KPI) que l'équipe s'engage à suivre dès le déploiement pilote :

- Nombre de communes intégrées (cible : 5 communes pilotes à 6 mois, 30 à 12 mois)
- Pourcentage des transactions budgétaires couvertes (cible : 100 % des dépenses > 1 million FCFA)
- Nombre de citoyens actifs sur le dashboard (cible : 10 000 à 6 mois)
- Réduction du délai de publication (objectif : de 18 mois à temps réel)
- Score IBP des communes pilotes (objectif : progression de 15 points en 12 mois)
- Accès facilité aux financements : augmentation des demandes acceptées par les bailleurs internationaux

## 4.2 Alignement avec les Objectifs de Développement Durable

- ODD 11 — Villes durables : une gouvernance locale transparente est un prérequis à une planification urbaine durable et équitable.
- ODD 16 — Institutions efficaces : BudgetOuvert renforce directement la redevabilité des institutions communales et l'accès à l'information publique.
- ODD 17 — Partenariats : la transparence budgétaire facilite l'accès aux financements des bailleurs internationaux et des partenaires de développement.

## 4.3 Avantage concurrentiel de l'approche blockchain

BudgetOuvert n'est pas simplement un portail de données ouvertes (open data). C'est une infrastructure de confiance. La distinction est fondamentale :

- Un portail open data peut être manipulé à la source — BudgetOuvert garantit que les données affichées correspondent exactement à ce qui a été enregistré, à la seconde près.
- Un portail open data requiert une maintenance active — BudgetOuvert fonctionne de façon autonome sur Ethereum, même si l'organisation qui l'a déployé disparaît.
- Un portail open data crée de la confiance subjective — BudgetOuvert crée de la confiance mathématique, vérifiable par n'importe qui avec un ordinateur.

**Vision à long terme — BudgetOuvert CEDEAO**

L'architecture de BudgetOuvert est conçue pour être réplicable dans les 15 pays de la CEDEAO. Le smart contract BudgetLedger est paramétrable par pays et par devise. La Phase 3 du hackathon incluera une démonstration de déploiement multi-pays. À terme, BudgetOuvert vise à devenir l'infrastructure standard de transparence budgétaire communale en Afrique de l'Ouest.

# Annexes — Références et sources

## Sources officielles


- Ministère des Finances et du Portefeuille de Côte d'Ivoire — Direction Générale de la Décentralisation (DGD), Rapports de gestion budgétaire communale 2021-2023.
- ANSTAT — Autorité Nationale de la Statistique de Côte d'Ivoire, Annuaire des statistiques territoriales 2023, Enquête sur la gouvernance locale 2023.
- Cour des Comptes de Côte d'Ivoire, Rapports annuels d'activités 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
- International Budget Partnership (IBP), Open Budget Survey 2023 — Côte d'Ivoire Country Profile.
- FMI — Fonds Monétaire International, Article IV Consultation – Côte d'Ivoire, 2023.
- ARTCI — Autorité de Régulation des Télécommunications / TIC de Côte d'Ivoire, Rapport annuel 2023 (données accès internet mobile).
- PNUD Côte d'Ivoire, Rapport sur la gouvernance locale et la décentralisation 2022.
- CGECI — Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, Cellule Transparence, Rapport 2022.


## Références techniques blockchain


- Ethereum Foundation, Ethereum Whitepaper (V. Buterin, 2013) et documentation technique 2024.
- Solidity Documentation 0.8.20 — docs.soliditylang.org.
- The Graph Protocol — Documentation des subgraphs — thegraph.com/docs.
- ethers.js v6 — Documentation officielle — docs.ethers.org.
- OpenZeppelin Contracts — Bibliothèque de smart contracts sécurisés — docs.openzeppelin.com.
- IPFS Documentation — docs.ipfs.tech.


## Comparaisons régionales et benchmarks


- Banque Mondiale, Governance for Development in Africa — Blockchain for Public Finance, 2022.
- Ghana Revenue Authority — Blockchain Pilot for Local Government Finance (GRA, 2022).
- Sénégal DGID — Expérimentation blockchain pour la traçabilité des marchés publics (2021-2023).
- Kenya National Treasury — Open Government Partnership Commitment on Local Finance Transparency, 2022.